செயல்பாடு 2

ஒரு கரப்பான் பூச்சியை உற்று நோக்கி அதன் கால்கள் மற்றும் இறக்கைகளை அடையாளம் காணவும். உங்கள் ஆசிரியரின் உதவியுடன் கரப்பான் பூச்சியின் பிற பகுதிகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளவும்.

19.2.3 பறவைகள்

பறவைகளால் தரையில் நடக்கவும் மற்றும் பறக்கவும் முடியும். சில பறவைகளால் நீரில் நீந்தவும் முடியும். பறவைகளில் சீரான உடல் அமைப்பு காணப்படுகிறது. இதன் எலும்புகள் எடை குறைந்தும், வலுவுடனும் காணப்படுகின்றன. எலும்புகள் உள்ளீடற்றும், காற்று இடை வெளிகளைக் கொண்டும் காணப்படுகின்றன. பறவைகளின் பின்னங்கால்களில் வளை நகங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை பறவைகள் நடக்கவும் அமரும் பரப்புகளைப் பற்றிக் கொள்ளவும் உதவுகின்றன. இறக்கைகளை மேலும் கீழும் அசைப்பதற்கு உதவக்கூடிய பெரிய தசைகளைக் கொண்டிருக்கும் வகையில், மார்பெலும்புகள் மாற்றமடைந்துள்ளன. பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ற சிறப்பான தசைகளைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாற்றம் அடைந்துள்ளன. பறப்பதற்கு உதவக்கூடிய நீண்ட இறகுகள் வால் மற்றும் இறக்கைகளில் உள்ளன. பறவைகள் இரண்டு வகையில் பறப்பதைக் காண முடியும்: **மிதந்து ஊர்தல்** மற்றும் **இறக்கைகளை அசைத்துப் பறத்தல்.**

மிதந்து ஊர்தலின்போது பறவையின் இறக்கைகள்மற்றும்வால்விரிந்துகாணப்படுகின்றன. இந்த அசைவில், காற்றின் உதவியுடன் பறவைகள் மேலும் கீழும் செல்கின்றன. இறக்கைகளை அசைத்துப் பறப்பது என்பது செயலூக்கம் பெற்ற பறத்தல் செயலாகும். பறவைகள் அவற்றின் இறக்கைகளை மேலும், கீழும் பறத்தலுக்காக அசைத்து காற்றைத் தள்ளுகின்றன.



படம் 19.3 பறவைகளின் இயக்கம்

செயல்பாடு 3

ஒரு கோழி மற்றும் காகத்தைக் கவனிக்கவும். அவை எவ்வாறு நகர்கின்றன? அவற்றிற்கிடையேயான ஒற்றுமை மற்றும் வேற்றுமையை உங்கள் குறிப்பேட்டில் குறிக்கவும்.

19.2.4 பாம்பு

பாம்பின் உடல் அதிக எண்ணிக்கையிலான முதுகெலும்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அடுத்தடுத்த முதுகெலும்புகள், விலா எலும்புகள் மற்றும் தோல் ஆகியவை மெல்லிய உடல் தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பாம்பு நகரும்போது அதன் பக்கங்களில் பல வளைவுகளை உருவாக்குகிறது. தரைப்பரப்பின்மீது இந்த வளைவுகளால் உந்தித் தள்ளப்படும் போது பாம்பு முன்னோக்கி நகர்கிறது. பாம்பின் இந்த இயக்கம் சறுக்கு இயக்கம் எனப்படும். பல பாம்புகளால் நீரில் நீந்தவும் முடியும்.



படம் 19.4 பாம்புகளின் இயக்கம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பாம்புகளுக்கு கால்கள் கிடையாது. எனவே, நகர்வதற்கு தங்களது தசைகளையும் செதில்களையும் அவை பயன்படுத்துகின்றன.

19.2.5 மீன்

மீன்கள் துடுப்புகளின் உதவியுடன் நீந்துகின்றன. இவை இரண்டு இணையான துடுப்புகளையும், ஒரு இணையற்ற துடுப்பையும் கொண்டுள்ளன. நீரில் தடையின்றி நீந்தும் வகையில் இதன் உடல் நீண்டு, படகுபோல் கூர்மையாகக் காணப்படுகின்றது. வலுவான தசைகள் நீந்த உதவுகின்றன. மீன்கள் நீந்தும்போது அதன் முன்பகுதி ஒரு புறம் வளைந்தும், வால்பகுதி அதற்கு எதிர்த்திசையிலும் காணப்படும். அடுத்த நகர்வில் முன்பகுதி எதிர்ப் பக்கமாக வளைகிறது. வால்பகுதி

8th_Science_Unit-19_TM_BIO.indd 231 23/02/2024 13:26:04